

# MANUAL DE USUARIO

## MAFA

Módulo de Almacenamiento Farmacológico Automatizado

Versión 1.0

### 1. Introducción

El Módulo de Almacenamiento Farmacológico Automatizado (MAFA) es un sistema de monitoreo y seguridad diseñado para el almacenamiento de medicamentos e insumos hospitalarios.

El sistema permite supervisar en tiempo real las condiciones ambientales y operativas del gabinete, generando alertas automáticas cuando se detectan situaciones de riesgo.

### 2. Objetivo

Garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento mediante monitoreo continuo de:

- Temperatura
- Humedad
- Apertura de puerta
- Iluminación interna
- Movimiento o vibraciones del gabinete

Además, incorpora un sistema automático de desinfección mediante luz UV-C simulada.

### 3. Componentes del Sistema

#### Sensores

**DHT22:** Mide temperatura y humedad dentro del gabinete.

**Sensor Ultrasónico HC-SR04:** Detecta apertura y cierre de la puerta.

**Sensor de Luz (LDR):** Detecta presencia de luz en el interior del gabinete.

**MPU6050:** Detecta movimientos, golpes o vibraciones.

#### Actuadores

**LED Verde:** Indica operación normal.

**LED Rojo:** Indica estado de alerta.

**Buzzer:** Genera alarma sonora cuando se detecta una condición de riesgo.

**Relé:** Controla el sistema de desinfección UV-C.

**Pantalla OLED:** Muestra información del sistema en tiempo real.

### 4. Puesta en Marcha

1. Conecte el sistema a la fuente de alimentación.
2. Espere el inicio del ESP32.
3. Verifique que el LED verde permanezca encendido.
4. Observe la pantalla OLED para confirmar que los sensores están funcionando correctamente.

### 5. Operación Normal

Durante la operación normal el sistema:

- Monitorea temperatura y humedad.
- Verifica el estado de la puerta.
- Detecta iluminación interna.
- Detecta movimientos o vibraciones.
- Actualiza la información en pantalla.

Cuando todas las condiciones son adecuadas:

- LED Verde: Encendido.
- LED Rojo: Apagado.
- Buzzer: Apagado.

### 6. Condiciones de Alerta

**Temperatura fuera de rango**

- Temperatura superior al límite máximo.
- Temperatura inferior al límite mínimo.

**Humedad fuera de rango**

- Humedad superior al límite máximo.
- Humedad inferior al límite mínimo.

**Puerta abierta**

La puerta permanece abierta por un tiempo superior al permitido.

**Exceso de iluminación**

Se detecta luz dentro del gabinete durante un periodo prolongado.

**Movimiento sospechoso**

Se detectan vibraciones o movimientos anormales del gabinete.

**7. Respuesta ante Alertas**

- Se activa el LED rojo.
- Se activa el buzzer.
- Se registra el evento en el sistema.
- Se muestra la alerta en pantalla.

**8. Sistema de Desinfección UV-C****Funcionamiento**

1. La puerta del gabinete se cierra.
2. Se inicia un temporizador de espera.
3. Al cumplirse el tiempo configurado se activa el relé y se enciende la lámpara UV-C simulada.
4. El ciclo dura 10 segundos.
5. La lámpara se apaga automáticamente.
6. El sistema vuelve al estado de monitoreo.

**Seguridad**

La desinfección únicamente se realiza cuando la puerta se encuentra cerrada.

**9. Indicadores Visuales**

LED Verde: Sistema normal.

LED Rojo: Alerta activa.

Buzzer: Alarma sonora.

OLED: Estado general del sistema.

**10. Mantenimiento**

- Limpiar periódicamente los sensores.
- Verificar el funcionamiento del relé.
- Comprobar la lectura correcta de temperatura y humedad.
- Revisar conexiones eléctricas.
- Realizar pruebas funcionales mensuales.

**11. Advertencias**

- No utilizar el sistema para diagnóstico médico.
- No exponer los componentes electrónicos a líquidos.
- No modificar el cableado energizado.
- Utilizar únicamente fuentes de alimentación adecuadas para el ESP32.

**12. Información del Producto**

Nombre comercial: MAFA

Nombre completo: Módulo de Almacenamiento Farmacológico Automatizado

Aplicación: Monitoreo, seguridad y control de condiciones ambientales para almacenamiento farmacológico.

Versión: 1.0